

CHAPITRE 13

Oscillations et résonance

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient la lecture d'une **période sur un enregistrement** (vue au chapitre 12), le maniement des **racines carrées** — dont dépend toute la fréquence propre — et le passage **tours par minute** $\leftrightarrow$ **hertz**, qui reviendra à chaque diagnostic. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Un enregistrement montre 20 oscillations complètes en 5,12 s. Calculer la période, puis la fréquence.

2. Calculer $\sqrt{600}$, puis $\frac{\sqrt{600}}{2\pi}$, à trois chiffres significatifs.

3. Une grandeur vaut $y = \sqrt{x}$. Si x est multiplié par 4, par combien y est-il multiplié ? Et si x est divisé par 9 ?

4. Convertir en hertz : 2400 tr/min ; 900 tr/min ; 240 tr/min.

5. Calculer les rapports $\frac{34,0}{42,0}$, $\frac{27,6}{34,0}$ et $\frac{22,3}{27,6}$. Que constate-t-on ?

6. Une suite commence à 42,0 et chaque terme vaut 0,81 fois le précédent. Calculer les trois termes suivants. Après combien de termes passe-t-on sous 10 ?

7. Deux mesures valent $a = (4,00 \pm 0,29)$ et $b = (3,91 \pm 0,06)$. L'intervalle de a contient-il b ? Calculer $\sqrt{0,145^2 + 0,03^2}$.

Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $T = \frac{5,12}{20} = 0,256 \text{ s}$ et $f = \frac{1}{0,256} = 3,91 \text{ Hz}$. Mesurer sur 20 oscillations plutôt qu'une divise l'incertitude par 20 : le procédé ne coûte rien et sera systématiquement demandé.
2. $\sqrt{600} = 24,5$ et $\frac{24,5}{6,283} = 3,90$. Ce nombre est la fréquence propre du système du chapitre : il reviendra dans le TP, dans le CCF et dans plusieurs exercices.
3. Si x est multiplié par 4, y est multiplié par 2. Si x est divisé par 9, y est divisé par 3. Conséquence à retenir : **la racine carrée écrase les variations**. Pour diviser une fréquence propre par deux, il ne suffit pas de doubler la masse — il faut la **quadrupler**.
4. $\frac{2400}{60} = 40 \text{ Hz}$; $\frac{900}{60} = 15 \text{ Hz}$; $\frac{240}{60} = 4 \text{ Hz}$. Un régime moteur se convertit en fréquence en divisant par 60, tout simplement — et c'est le premier geste de tout diagnostic vibratoire.
5. 0,810, 0,812, 0,808 : **les trois rapports sont égaux**. C'est la signature d'une décroissance **géométrique**, donc exponentielle — et c'est exactement ce que fait l'amplitude d'un système amorti.
6. 34,0 ; 27,6 ; 22,3. On passe sous 10 au huitième terme ($42,0 \times 0,81^7 = 9,6$). Une décroissance en rapport constant ne s'annule jamais tout à fait : elle devient seulement négligeable.
7. L'intervalle de a est $[3,71 ; 4,29]$: il contient bien 3,91. Et $\sqrt{0,145^2 + 0,03^2} = \sqrt{0,0210 + 0,0009} = 0,148$. Remarquer que le petit terme n'ajoute presque rien : quand on combine des incertitudes en quadrature, **c'est la plus grande qui commande**. Cette observation sera le cœur de la situation d'évaluation.